

46.

a) Giải hệ thức truy hồi sau

$$a_0 = 6, a_1 = 9, a_n = 7a_{n-1} - 12a_{n-2} \text{ với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n , bắt đầu bằng số 0 và có chứa 2 số 0 liên tiếp.

c) Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện ở câu b với $n = 7$.

47.

a) Giải hệ thức truy hồi sau

$$a_0 = 8, a_1 = 7, a_n = -a_{n-1} + 12a_{n-2} \text{ với } n \geq 2$$

b) Tìm hệ thức truy hồi để tính số các xâu nhị phân độ dài n , kết thúc bằng số 0 và có chứa 2 số 0 liên tiếp.

c) Tính số xâu nhị phân thỏa mãn điều kiện ở câu b với $n = 6$.

48. Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

a) $a_n = 3a_{n-1}$ với $a_0 = 2$.

b) $a_n = -4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ với $n \geq 2$ và $a_0 = 0$ và $a_1 = 1$.

c) $a_n = 14a_{n-1} - 49a_{n-2}$ với $n \geq 2$ và $a_0 = 3$ và $a_1 = 35$.

49. Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

a) $a_n = a_{n-1} + 2$ với $a_0 = 3$.

b) $a_n = -4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ với $n \geq 2$ và $a_0 = 0$ và $a_1 = 1$.

c) $a_n = 13a_{n-1} - 22a_{n-2}$ với $n \geq 2$ và $a_0 = 3$ và $a_1 = 15$.

50. Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

a) $a_n = a_{n-1} + 2n + 3$ với $a_0 = 4$.

b) $a_n = -6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ với $n \geq 2$ và $a_0 = 3$ và $a_1 = -3$.

c) $a_n = 2a_{n-1} + 5a_{n-2} - 6a_{n-3}$ với $n \geq 3$ và $a_0 = 7$ và $a_1 = -4$, $a_2 = 8$.

51. Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

a) $a_n = a_{n-1} + 2^n$ với $a_0 = 1$.

b) $a_n = 14a_{n-1} - 49a_{n-2}$ với $n \geq 2$ và $a_0 = 3$ và $a_1 = 35$.

c) $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} - 2a_{n-3}$ với $n \geq 3$ và $a_0 = 3$ và $a_1 = 6$, $a_2 = 0$.

52. Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

a) $a_n = a_{n-1} + 2^n$ với $a_0 = 1$.

b) $a_n = -13a_{n-1} - 22a_{n-2}$ với $n \geq 2$ và $a_0 = 3$ và $a_1 = 15$.

c) $a_n = 2a_{n-1} + 5a_{n-2} - 6a_{n-3}$ với $n \geq 3$ và $a_0 = 7$ và $a_1 = -4$, $a_2 = 8$.

53. Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây:

- a) $a_n = -4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ với $n \geq 2$ và $a_0 = 0$ và $a_1 = 1$.
 b) $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} - 2a_{n-3}$ với $n \geq 3$ và $a_0 = 3$ và $a_1 = 6$, $a_2 = 0$.
 c) $a_n = 7a_{n-2} + 6a_{n-3}$ với $n \geq 3$ và $a_0 = 9$ và $a_1 = 10$, $a_2 = 32$.

54. Phương trình

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 24$$

có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm sao cho

- a) $x_i \geq 2$ với $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$?
 b) $1 \leq x_1 \leq 5$ và $x_3 \geq 8$?
 c) $1 \leq x_1 \leq 5$ và $3 \leq x_2 \leq 7$?
 d) $1 \leq x_1 \leq 5$ và $3 \leq x_2 \leq 7$ và $x_3 \geq 8$?

55. Hãy tìm tất cả các số tự nhiên có 7 chữ số thỏa mãn:

- a) Số có 7 chữ số tạo thành một số thuận nghịch;
 b) Số có 7 chữ số tạo thành một số thuận nghịch và có tất cả các chữ số đều khác 0;
 c) Số có 7 chữ số có tổng các chữ số là 18;

56. Hãy tìm tất cả các số tự nhiên có 9 chữ số thỏa mãn:

- a) Số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch;
 b) Số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch và có tất cả các chữ số đều khác 0;
 c) Số có 7 chữ số có tổng các chữ số là 19;

57. Hãy tìm tất cả các số tự nhiên có 10 chữ số thỏa mãn:

- a) Số có 10 chữ số tạo thành một số thuận nghịch;
 b) Số có 10 chữ số tạo thành một số thuận nghịch và có tất cả các chữ số đều khác 0;
 c) Số có 10 chữ số có tổng các chữ số là 18.

58.

- a) Tìm hệ thức truy hồi và cho điều kiện đầu để tính số các xâu nhị phân độ dài n và không có k số 1 liên tiếp?
 b) Tìm hệ thức truy hồi và cho điều kiện đầu để tính số các xâu nhị phân độ dài n có ít nhất một dãy k số 1 liên tiếp?

59.

- a) Tìm hệ thức truy hồi và cho điều kiện đầu để tính số các xâu nhị phân độ dài n và không có k số 0 liên tiếp?
 b) Tìm hệ thức truy hồi và cho điều kiện đầu để tính số các xâu nhị phân độ dài n có ít nhất một dãy k số 0 liên tiếp?

60.

a) Một hệ thống máy tính coi một xâu các chữ số hệ thập phân là một từ mã hợp lệ nếu nó chứa một số chẵn chữ số 1. Ví dụ 1231407869 là hợp lệ, 120987045608 là không hợp lệ. Giả sử a_n là số các từ mã độ dài n . Hãy tìm hệ thức truy hồi và điều kiện đầu cho a_n ?

b) Giải hệ thức truy hồi $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} - 2a_{n-3}$ với $n \geq 3$ và $a_0 = 3$ và $a_1 = 6, a_2 = 0$.

61. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 25$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn

a) $x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_3 \geq 3, x_4 \geq 4, x_5 \geq 5, x_6 \geq 6$?

b) $2 \leq x_1 \leq 7, 4 \leq x_2 \leq 8; x_3 \geq 5$?

62.

a) Một hệ thống máy tính coi một xâu các chữ số hệ thập phân là một từ mã hợp lệ nếu nó chứa một số lẻ chữ số 0. Ví dụ 1231407869 là hợp lệ, 12098704568 là không hợp lệ. Giả sử a_n là số các từ mã độ dài n . Hãy tìm hệ thức truy hồi và điều kiện đầu cho a_n ?

b) Giải hệ thức truy hồi $a_n = 7a_{n-2} + 6a_{n-3}$ với $n \geq 3$ và $a_0 = 9$ và $a_1 = 10, a_2 = 32$.

63. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 28$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn

c) $x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_3 \geq 3, x_4 \geq 4, x_5 \geq 5, x_6 \geq 6$?

b) $1 \leq x_1 \leq 6, 4 \leq x_2 \leq 9; x_3 \geq 4$?

64.

a) Trình bày thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi?

b) Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước thực hiện của thuật toán?

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + 9x_3 + 3x_4 \rightarrow \max, \\ 4x_1 + 2x_2 + 7x_3 + 3x_4 \leq 10, \\ x_j \in \{0,1\}, j = 1,2,3,4. \end{cases}$$

65.

a) Trình bày thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi?

b) Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước thực hiện của thuật toán?

$$\begin{cases} 7x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \rightarrow \max, \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 4x_4 \leq 12, \\ x_j \in \{0,1\}, j = 1,2,3,4 \end{cases}$$

66.

a) Trình bày thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi?

b) Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước thực hiện của thuật toán?

$$\begin{cases} 30x_1 + 19x_2 + 13x_3 + 38x_4 + 20x_5 + 6x_6 + 8x_7 + 19x_8 + 10x_9 + 11x_{10} \rightarrow \max, \\ 15x_1 + 12x_2 + 9x_3 + 27x_4 + 15x_5 + 5x_6 + 8x_7 + 20x_8 + 12x_9 + 15x_{10} \leq 62 \\ x_j \in \{0,1\}, j = 1,2,\dots,10. \end{cases}$$

67. Giải bài toán người du lịch với ma trận chi phí như sau:

∞	31	15	23	10	17
16	∞	24	07	12	12
34	03	∞	25	54	25
15	20	33	∞	50	40
16	10	32	03	∞	23
18	20	13	28	21	∞

68. Giải bài toán người du lịch với ma trận chi phí như sau:

∞	03	93	13	33	09
04	∞	77	42	21	16
45	17	∞	36	16	28
39	90	80	∞	56	07
28	46	88	33	∞	25
03	88	18	46	92	∞